UNE QUESTION AVANT DE COMMENCER

Où se cache ce que sait une IA ?

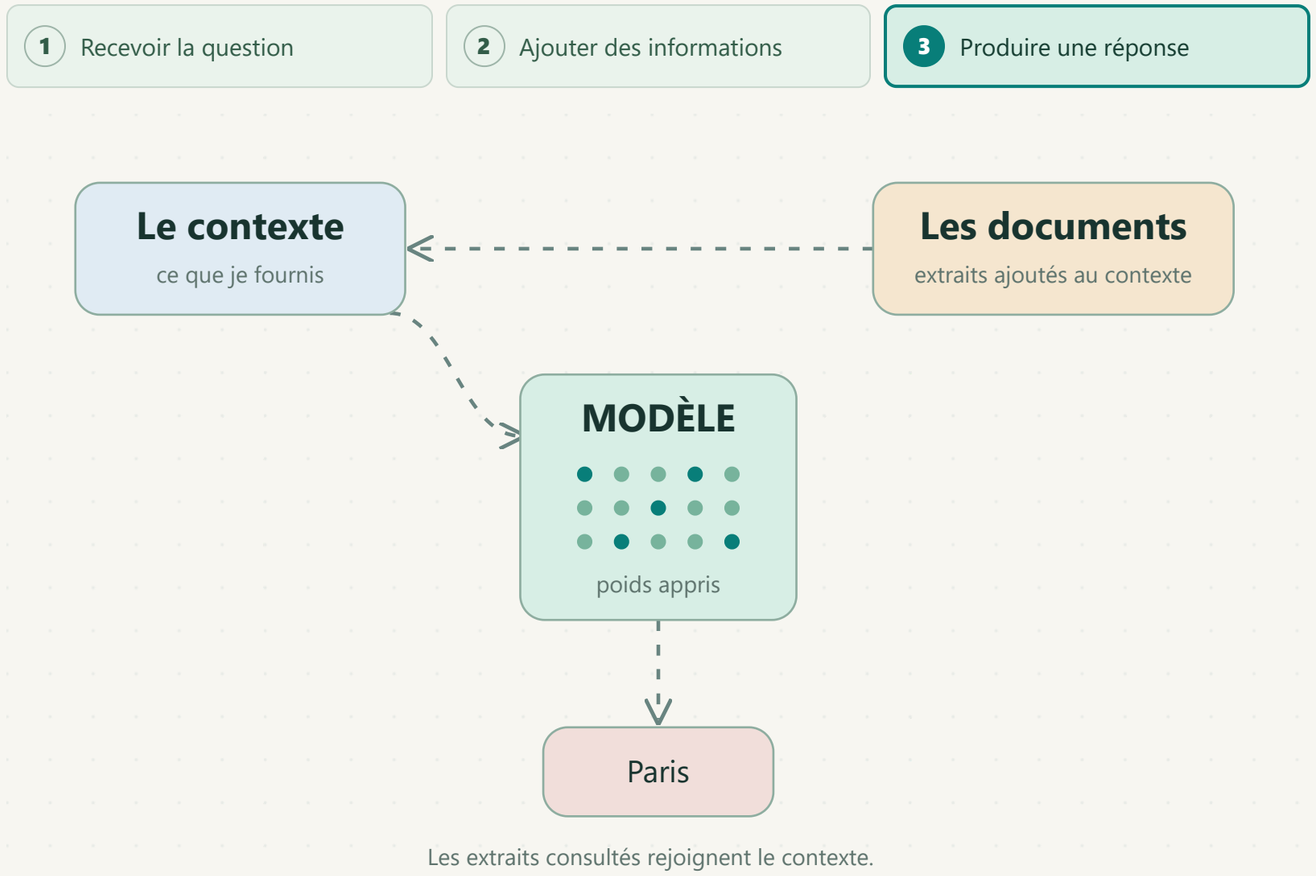
Un assistant doit expliquer une notice sur un appareil. Il faut une réponse utile, dans les limites de cet appareil.

- **Poids :** réglages numériques appris.
- **Contexte :** texte reçu pour cette réponse.
- **Documents :** extraits qu'un outil peut ajouter au contexte.

À RETENIR

Notre objectif : repérer une brique coûteuse, imaginer une amélioration et savoir comment la mettre à l'épreuve.

LE SCHÉMA, PAS À PAS



Les extraits consultés rejoignent le contexte.

Parcours découverte : aucun prérequis en IA. Les codes R ouvrent les références ; le bouton Ingénieur donne les détails.

LE SYSTÈME IMPOSE DES LIMITES

Une IA utile. Dans quelle boîte ?

Un système embarqué est un ordinateur intégré à un appareil pour assurer une tâche. Ses contraintes dépendent de l'usage.

> **Ressources :** calcul, mémoire de travail et stockage.

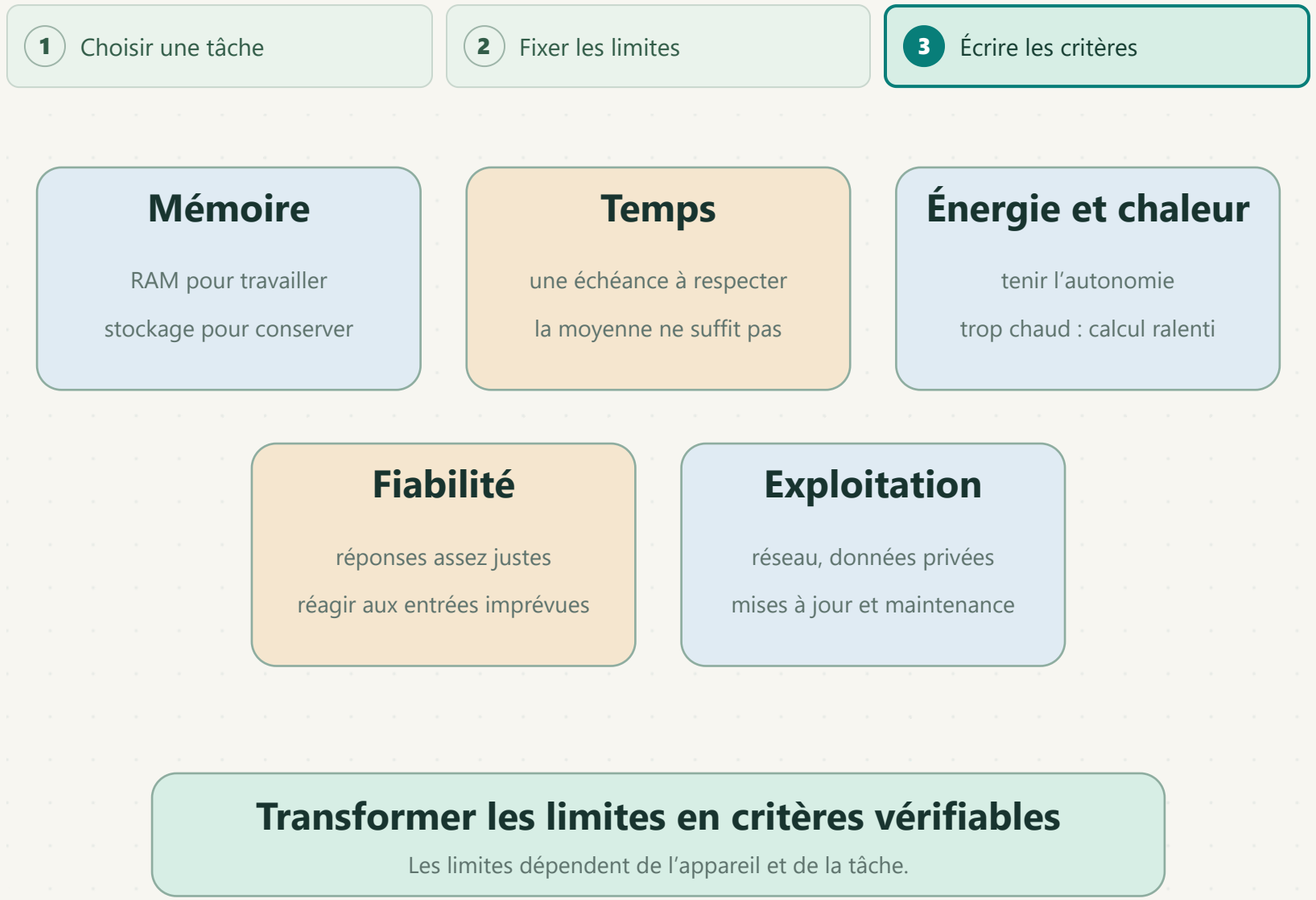
> **Usage :** délai maximal (échéance), énergie, qualité et fiabilité.

> **Terrain :** capteurs, réseau, confidentialité et mises à jour.

À RETENIR

Le cahier des charges fixe ce qu'il faut respecter avant de choisir ou de modifier le modèle.

LE SCHÉMA, PAS À PAS



Un Pi Linux n'a pas les mêmes contraintes qu'un microcontrôleur. Les principes valent aussi pour l'IA de vision, de son et de capteurs.

DEUX MOMENTS À NE PAS CONFONDRE

Apprendre. Puis utiliser.

Apprendre, c'est modifier les réglages à partir d'exemples. Utiliser le modèle, c'est calculer une réponse avec ces réglages.

> **Entraînement :** on ajuste les paramètres, c'est-à-dire les réglages appris.

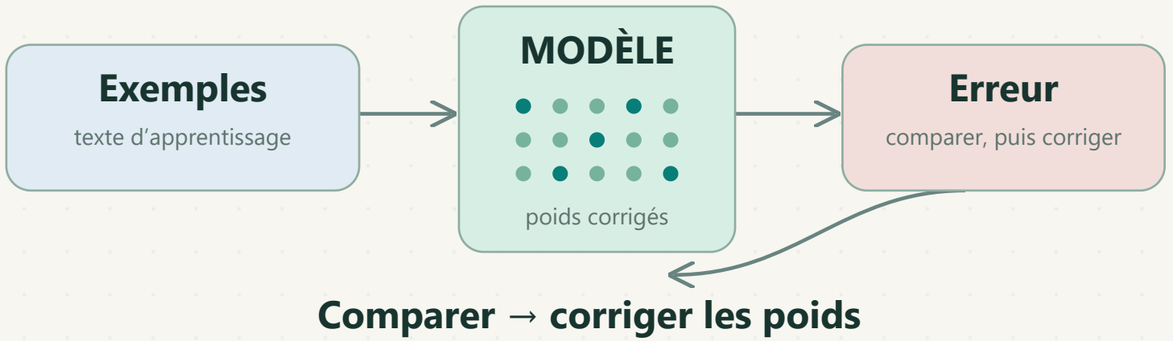
> **Inférence :** on utilise normalement des réglages fixes.

À RETENIR

Les poids sont des paramètres. D'autres réglages appris, comme les biais, en font aussi partie.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Donner des exemples | 2 Corriger les réglages | 3 Utiliser le modèle



ENSUITE : UNE INFÉRENCE

nouveau contexte → poids fixes → sortie

Un biais est une valeur ajoutée dans un calcul. Ajouter du contexte ne signifie pas réentraîner le modèle.

DU TEXTE AUX NOMBRES

Un token. Un identifiant. Une liste de nombres.

Un tokenizer découpe le texte en tokens. Chaque numéro de token, appelé identifiant (ID), permet de retrouver une liste apprise de nombres.

> Un **vecteur** est une liste ordonnée de nombres.

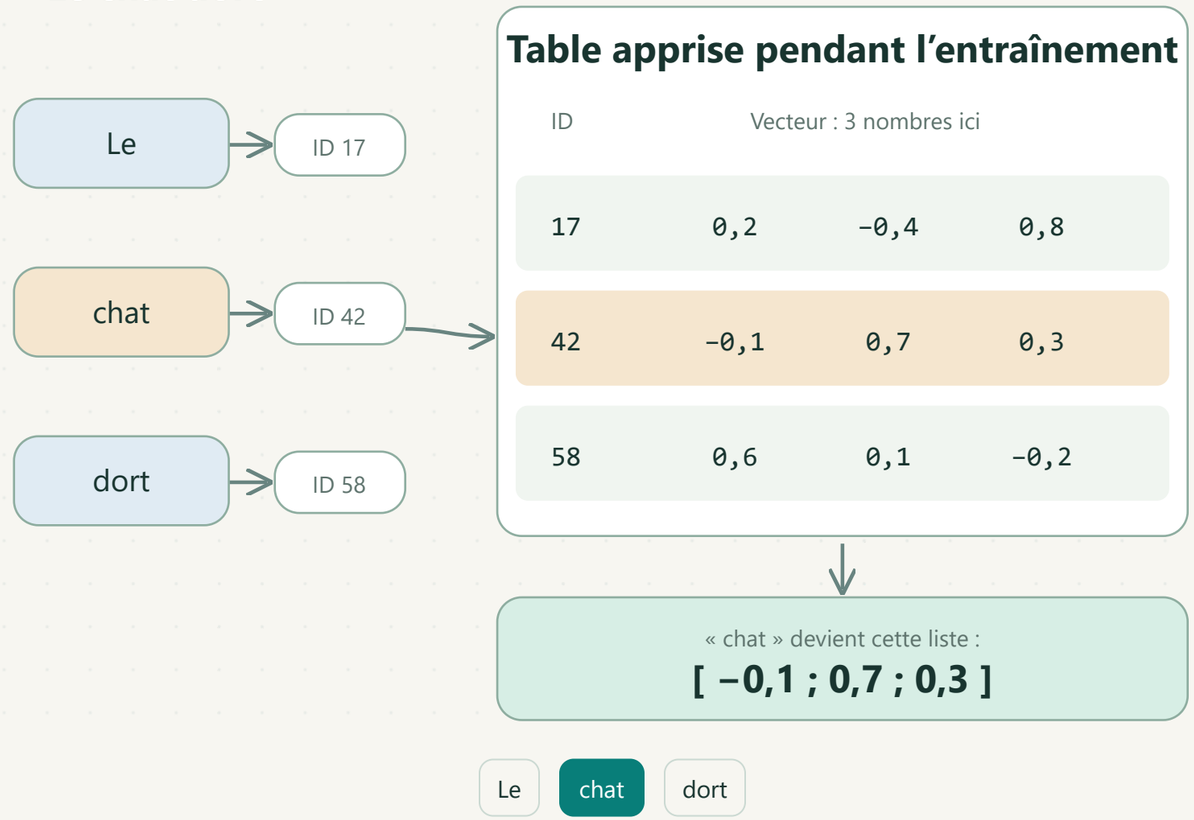
> L'**embedding** est cette représentation apprise. Une case n'a pas forcément un sens facile à nommer.

À RETENIR

L'exemple montre trois nombres pour rester lisible. Un vrai modèle peut en utiliser beaucoup plus.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Découper le texte | 2 Retrouver la ligne | 3 Obtenir le vecteur



Découpage, identifiants et nombres fictifs pour expliquer. Choisir un token montre la ligne correspondante ; ce ne sont pas les valeurs d'un LLM réel.

LE CONTEXTE CHANGE L'INTERPRÉTATION

« Avril » : qui ou quand ?

L'attention aide à combiner les informations déjà lues qui comptent pour la position traitée.

> À la fin de « Avril chante », la phrase suggère une personne.

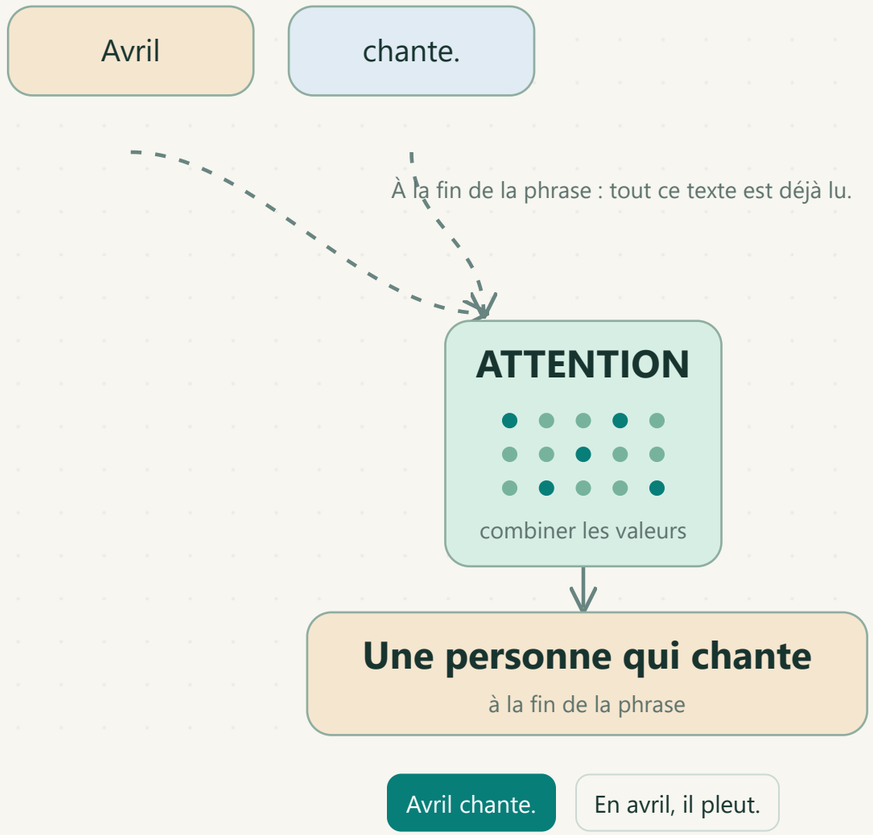
> Dans « En avril, il pleut », elle suggère un mois.

À RETENIR

À une position donnée, le modèle causal étudié ne consulte pas les tokens futurs.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Lire le texte disponible | 2 Comparer et combiner | 3 Interpréter ici



Exemple d'interprétation en fin de phrase. Les liens sont dessinés, pas mesurés. La formule Q/K/V est dans le parcours Ingénieur.

DEUX PHASES DE L'INFÉRENCE

Lire le début. Puis continuer.

D'abord, le modèle traite le texte reçu. Ensuite, il produit la suite.

> **Prefill :** traiter le contexte d'entrée.

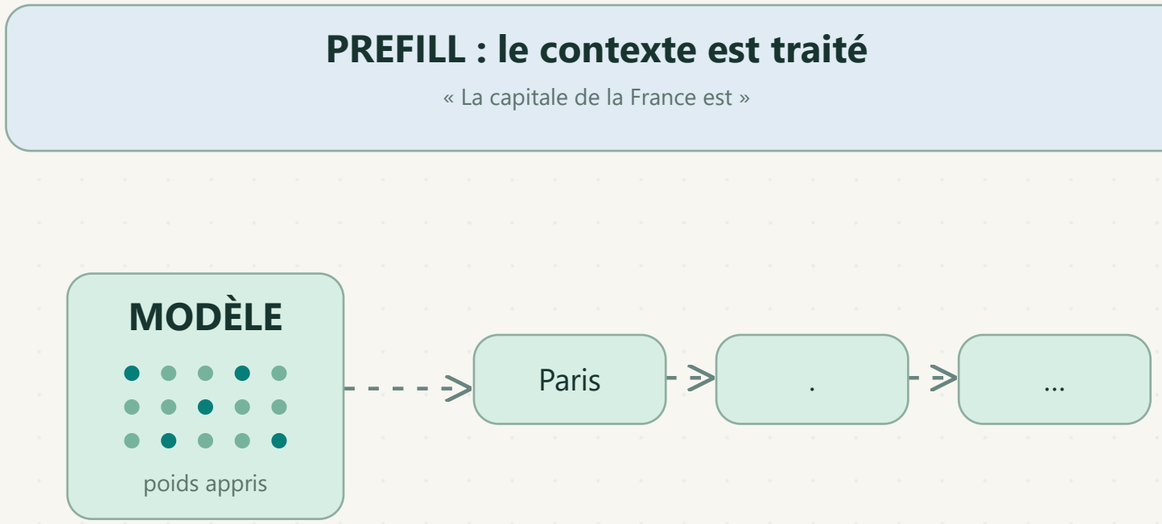
> **Decode :** produire les tokens suivants, en réutilisant les calculs passés.

À RETENIR

Lire l'entrée offre du travail parallèle. Produire la suite dépend souvent des transferts ; cela varie selon la machine et le modèle.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Traiter le contexte | 2 Calculer la suite | 3 Ajouter des tokens



DECODE : une suite qui se construit.

Le débit compte les tokens par seconde. Le coût réel dépend du modèle, du contexte, du nombre de requêtes et du matériel.

PREMIER BUDGET : LES POIDS

Sept milliards de nombres.

Un bit vaut 0 ou 1. Huit bits font un octet. Moins de bits par réglage réduit son volume de stockage.

> Exemple idéal : 7 milliards de paramètres.

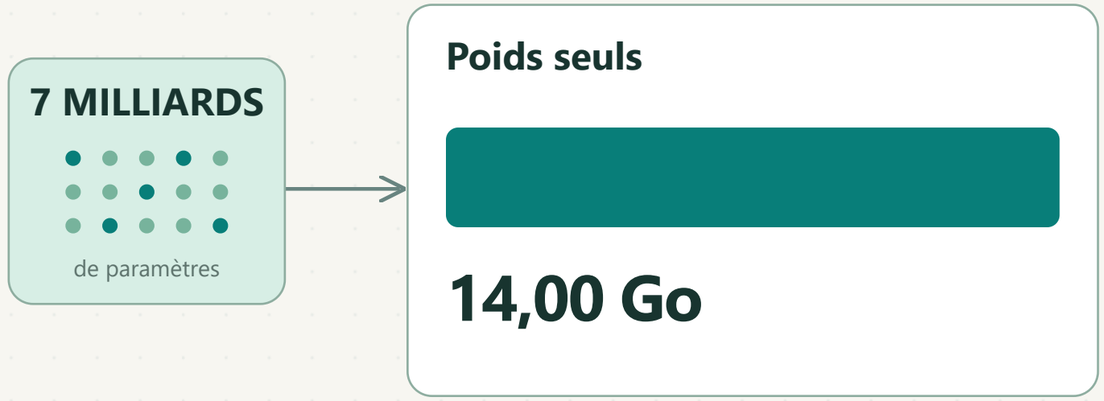
> 16 bits par paramètre : **14 Go**. À 4 bits : **3,5 Go**.

À RETENIR

Cela compte les réglages seuls. Ce n’est pas encore la mémoire totale de l’application.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Compter les réglages | 2 Choisir les bits | 3 Calculer le volume



16 bits par paramètre · compte idéal

16 bits | 8 bits | 4 bits | 2 bits

Go = milliard d’octets. Échelles, format du fichier et autres données s’ajoutent. La formule est dans le parcours Ingénieur.

DEUXIÈME BUDGET : LE CONTEXTE

Le cache grandit avec l'histoire.

Pour continuer une phrase, le modèle réutilise certains calculs sur le texte déjà lu au lieu de tout refaire.

> Ce stockage de réutilisation s'appelle le **cache**.

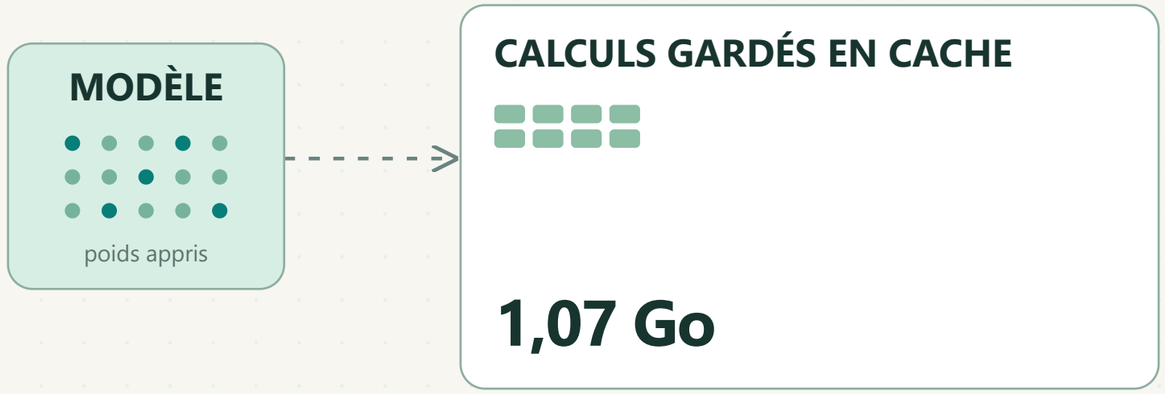
> La **fenêtre de contexte** est la quantité de texte que le modèle peut prendre en compte.

À RETENIR

Un contexte plus long peut demander plus de mémoire. Le cache grandit dans l'attention standard illustrée ici.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Lire plus de texte | 2 Garder des calculs | 3 Compter la mémoire



8 192 tokens

Plus de contexte, plus de calculs à garder.

Tokens présents 8 192

Exemple calculé en Go, pas un essai sur Pi. K et V sont des représentations d'attention ; la formule et le partage des têtes sont dans les détails.

LE BUDGET COMPLET

Le fichier tient. Et le reste ?

La RAM est la mémoire de travail. Elle doit aussi accueillir le contexte, les calculs en cours et les logiciels.

> Additionner **paramètres + cache + valeurs temporaires + logiciels et système**.

> Garder une marge ; vérifier ensuite le maximum réellement occupé.

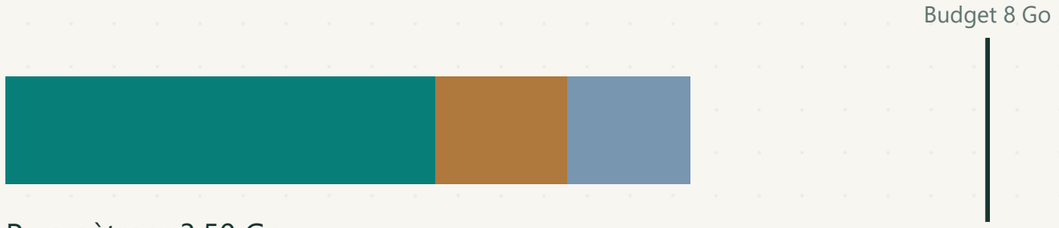
À RETENIR

Le total doit rester sous le budget disponible. Une marge calculée doit encore être confirmée par une mesure.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Choisir les hypothèses | 2 Additionner les besoins | 3 Comparer au budget

RAM : un budget commun



Paramètres : 3,50 Go

Cache : 1,07 Go

Reste du système et du calcul : 1 Go supposé

TOTAL : 5,57 Go

Marge calculée : 2,43 Go

Budget : 8 Go · changer | Poids : 4 bits · changer

Calcul pédagogique : poids à 4 bits, cache selon le contexte ; 1 Go supposé pour le reste. Budgets de 4 ou 8 Go hypothétiques, pas une mesure de carte.

LE CALCUL ATTEND PARFOIS LES DONNÉES

Une usine rapide. Une route étroite.

Imaginons une machine : elle doit lire des données et effectuer des calculs. Le travail le plus lent peut dominer.

> La **latence** est la durée d'une étape.

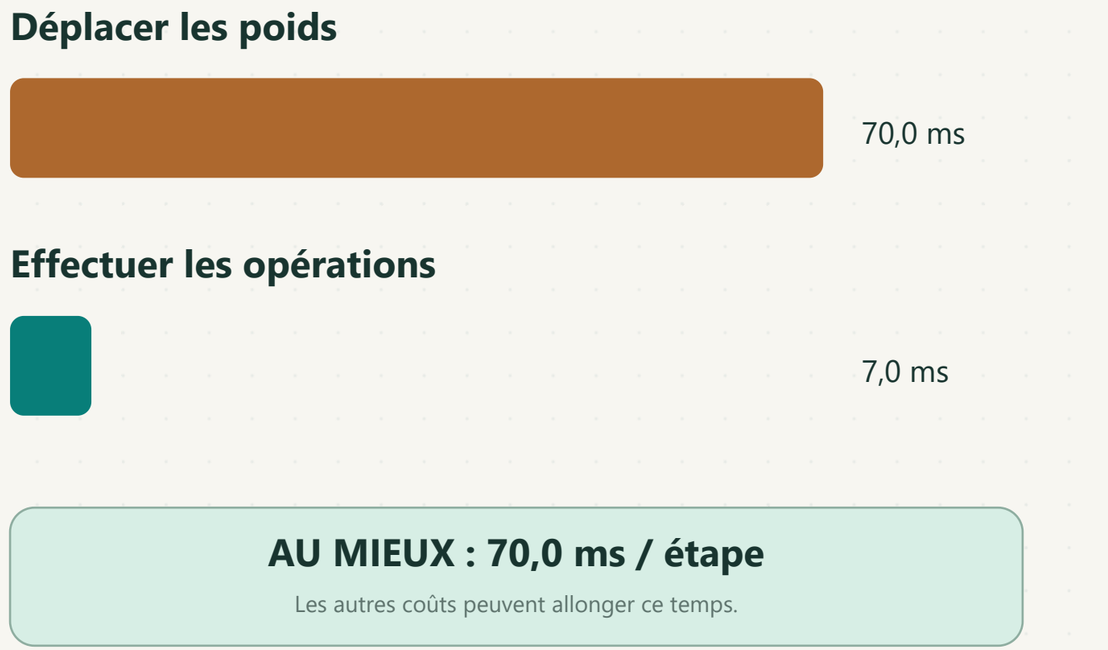
> Réduire le temps de calcul aide peu si les données arrivent trop lentement.

À RETENIR

Réduire les octets effectivement transférés peut aider. Réduire seulement le fichier ne garantit pas ce gain.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1. Fixer une machine
2. Comparer les deux coûts
3. Chercher la limite



Débit mémoire 50 Go/s | Poids 4 bits · changer | Calcul : rapide · changer

Machine fictive, pas un Raspberry Pi : hypothèses réglables. Temps idéaux, cache et autres coûts exclus. La formule est dans les détails.

PISTE 1 · REPRÉSENTER AUTREMENT

Arrondir les poids. Observer la sortie.

Quantifier, c’est remplacer des valeurs par quelques niveaux. Les arrondis peuvent changer la sortie.

> **Après entraînement :** convertir un modèle existant, puis vérifier les erreurs.

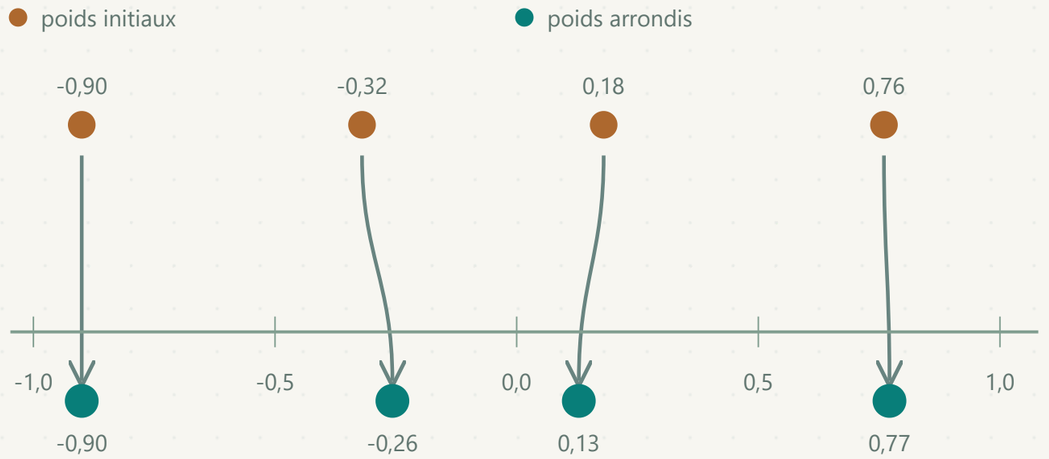
> **Entraînement adapté :** apprendre en tenant compte de la basse précision, comme dans BitNet.

À RETENIR

Cette animation montre l’écart dû aux arrondis. Elle ne mesure pas un gain de vitesse.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Prendre les mêmes poids | 2 Arrondir les valeurs | 3 Comparer la sortie



Valeur avant : -1,0500
avant arrondi des poids

Après : -0,9643
écart dû aux arrondis : 0,0857

8 bits | 4 bits | 2 bits

Exemple calculé dans la page. Les entrées restent les mêmes ; seul l’arrondi des poids change. Ce n’est pas l’exécution d’un modèle de langage.

DES BRIQUES OÙ CHERCHER

Quelle opération changeriez-vous ?

Une brique est une opération ou un bloc du modèle. Partir du coût observé, pas d'une technique à la mode.

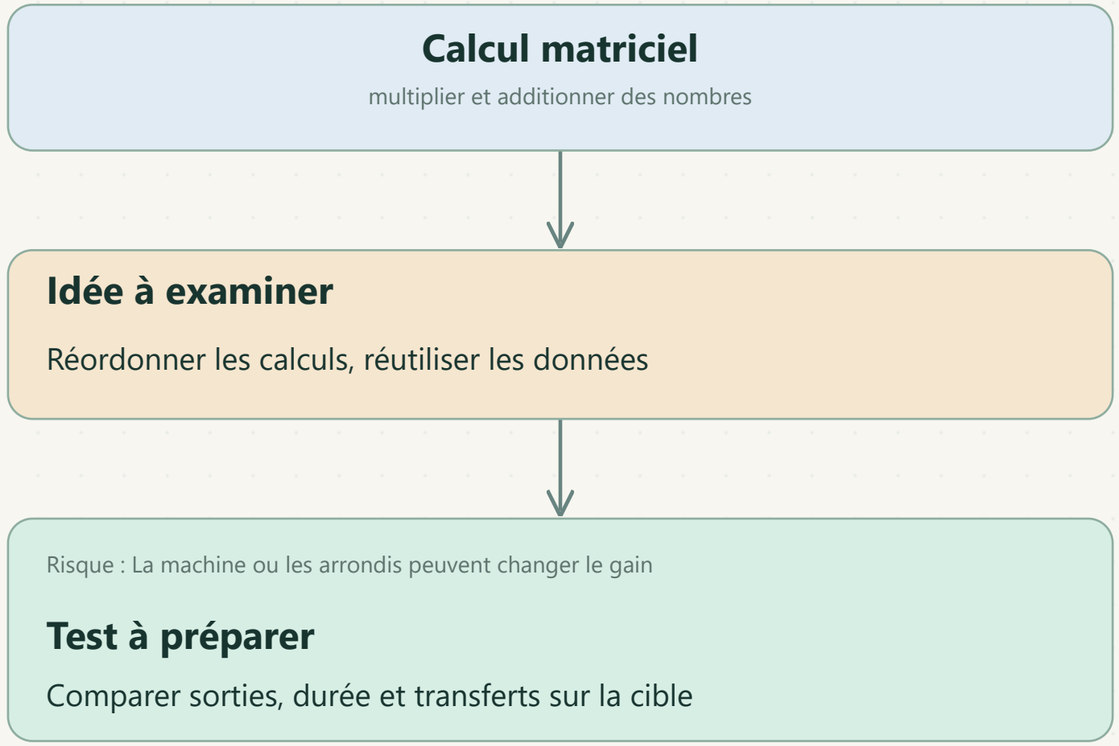
- Choisir **une brique** et un coût : temps, mémoire ou énergie.
- Proposer un changement et expliquer **pourquoi** il pourrait aider.
- Nommer aussi ce qu'il pourrait dégrader.

À RETENIR

Une idée devient intéressante quand elle produit une prédiction que l'on peut vérifier ou contredire.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Choisir la brique | 2 Proposer un changement | 3 Définir le test



Calcul | Poids | Contexte

Pistes d'enquête, pas gains garantis. On peut tester un changement de code, de représentation ou d'architecture.

EXERCICE DE DÉCISION · DONNÉES FICTIVES

Plus rapide. Mais acceptable ?

Fixons avant l'essai : au moins 47 bonnes réponses sur 50 et une durée médiane d'au plus 150 ms.

> La **médiane** est la valeur du milieu des durées triées. L'intervalle indique ici le minimum et le maximum.

> Même entrée de 128 tokens, réponse de 20 tokens, modèle déjà chargé. Peut-on choisir la variante ?

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1. Fixer les critères
2. Comparer les résultats
3. Accepter ou refuser

EXERCICE · DONNÉES FICTIVES

Indicateur	Référence	Variante
RAM maximale	4,8 Go	3,9 Go
Durée médiane	120 ms 110–145 ms	80 ms 75–105 ms
Réponses correctes	47 / 50	46 / 50

Plus rapide, mais sous le seuil de qualité fixé.

À RETENIR

Non selon ce cahier des charges : 46/50 est sous le seuil de qualité. Un gain de vitesse ne suffit pas.

Données fictives. Durée = traitement d'une entrée de 128 tokens + génération de 20 tokens ; chargement exclu ; 5 répétitions. Même test de 50 questions.

VOTRE PROCHAINE EXPÉRIENCE

Une idée.
Un test qui tranche.

Formuler une question, proposer une hypothèse et chercher ce qui pourrait la contredire.

> **Hypothèse :** « Je pense que ce changement réduit ce coût, parce que… »

> **Référence :** comprendre une solution existante ; comparer à entrées et qualité fixées.

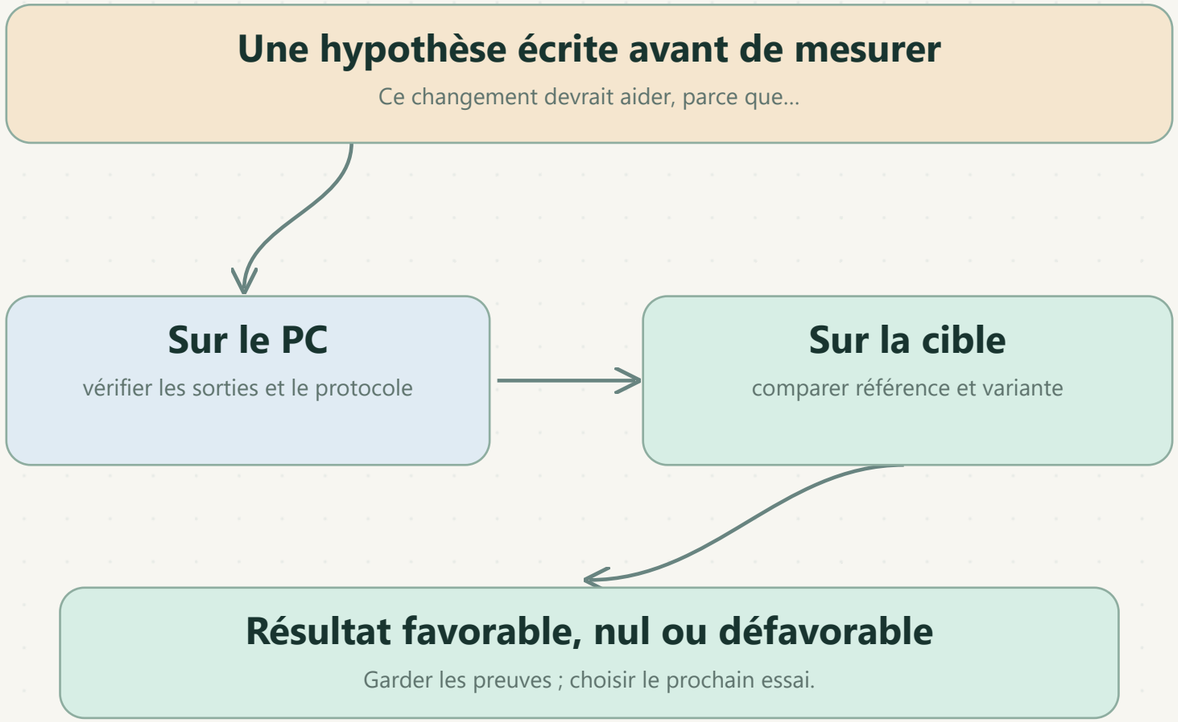
> **Réfutation :** quel résultat montrerait que l'idée ne marche pas ?

À RETENIR

Un gain sur PC peut disparaître sur la cible. Garder les courbes et les échecs, puis choisir l'essai suivant.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1 Formuler une idée | 2 Tester sur PC | 3 Confronter à la cible



Préparer mon hypothèse et mon test ↗

Expliquer → prédire → mesurer → confronter → recommencer. La fiche prépare un essai ; elle ne contient aucun résultat de carte.

TROIS RÉFLEXES D'INGÉNIEUR

Une contrainte. Une idée. À vous de tester.

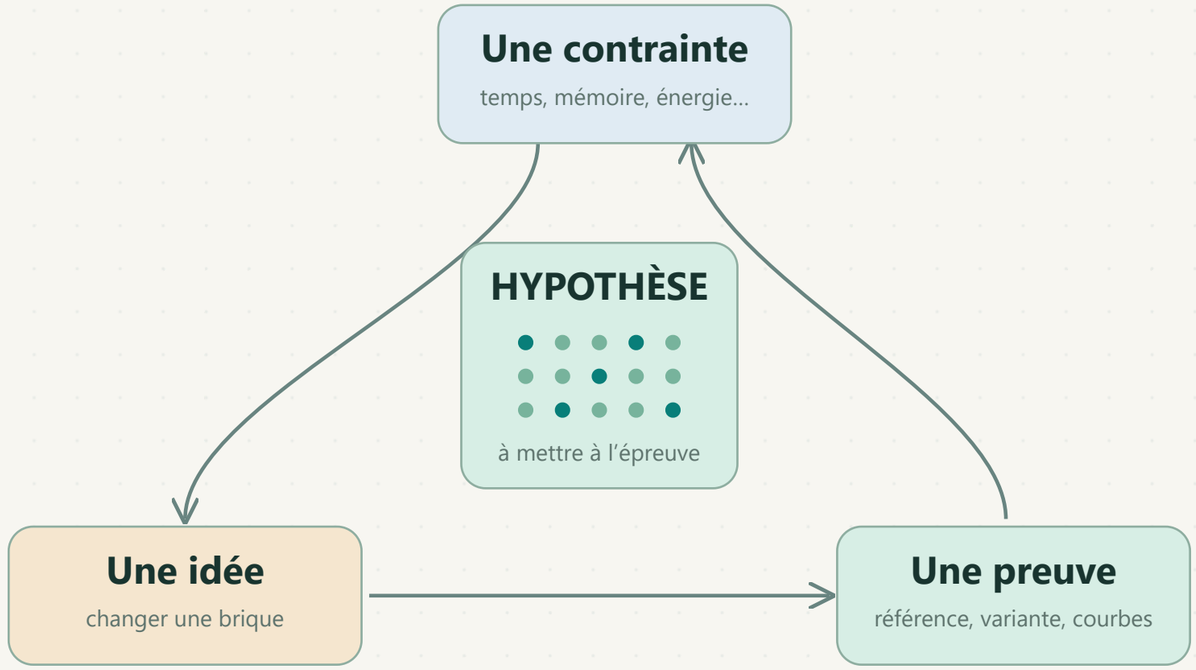
Le but est de savoir où chercher, quelle idée essayer et quelles preuves demander.

> Nommer les limites du système avant de chercher un modèle.

> Expliquer l'opération qui coûte, puis proposer une amélioration testable.

LE SCHÉMA, PAS À PAS

1. Nommer une contrainte
2. Choisir une brique
3. Préparer une enquête



À RETENIR

Écrivez : ma brique, mon idée, le gain attendu et le test qui pourrait me donner tort.

Ouvrir le laboratoire 3D →

Prolongez le cours dans le laboratoire : entraînez un petit modèle, ouvrez ses calculs et testez la quantification. Les mesures y sont locales au navigateur.

TEXTES ORIGINAUX

Représenter, apprendre, interpréter.

Des sources pour préciser ce que les schémas simplifient.

R1 · Attention Is All You Need ↗

Ashish Vaswani et al. · 2017
NeurIPS 2017

R2 · Locating and Editing Factual Associations in GPT ↗

Kevin Meng, David Bau, Alex Andonian, Yonatan Belinkov · 2022
NeurIPS 2022

R3 · Toy Models of Superposition ↗

Nelson Elhage et al. · 2022
Article de recherche · modèles jouets

R4 · Extracting Training Data from Large Language Models ↗

Nicholas Carlini et al. · 2021
USENIX Security 2021 · prépublication initiale 2020

R16 · Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks ↗

Patrick Lewis et al. · 2020
NeurIPS 2020

À RETENIR

Les mécanismes observés dans une expérience ne constituent pas une carte complète de tous les modèles.

TEXTES ORIGINAUX

Compter les octets. Changer les calculs.

Un gain publié garde le contexte matériel et le protocole du papier.

R5 · Roofline: An Insightful Visual Performance Model… ↗

Samuel Williams, Andrew Waterman, David Patterson · 2008 / 2009
Rapport Berkeley 2008 · article CACM 2009

R6 · GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models… ↗

Joshua Ainslie et al. · 2023
EMNLP 2023

R7 · AWQ: Activation-aware Weight Quantization… ↗

Ji Lin et al. · 2023 / 2024
Prépublication 2023 · MLSys 2024

R8 · FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention… ↗

Tri Dao, Daniel Y. Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra, Christopher Ré · 2022
NeurIPS 2022

R9 · Reformer: The Efficient Transformer ↗

Nikita Kitaev, Łukasz Kaiser, Anselm Levskaya · 2020
ICLR 2020

R10 · Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces ↗

Albert Gu, Tri Dao · 2023 / 2024
Prépublication 2023 · COLM 2024

À RETENIR

Les simulations de cette présentation sont des exemples pédagogiques ; aucun LLM n’a été exécuté sur Pi ici.

ARTICLES ET IMPLÉMENTATIONS

Des pistes réelles. Des limites à vérifier.

Sélection de publications et de code ; ce n’est pas un classement exhaustif de la recherche.

R11 · The Era of 1-bit LLMs: All Large Language Models are in 1.58 Bits ↗

Shuming Ma et al. · 2024
Prépublication · résultats dans les configurations étudiées

R12 · BitNet b1.58 2B4T Technical Report ↗

Shuming Ma et al. · 2025
Rapport technique · prépublication

R13 · Fast Inference from Transformers via Speculative Decoding ↗

Yaniv Leviathan, Matan Kalman, Yossi Matias · 2023
ICML 2023 · prépublication initiale 2022

R14 · GGUF — spécification du format ↗

Projet ggml · Documentation évolutive
Documentation officielle

R15 · BitNet — implémentation officielle ↗

Microsoft Research · Code évolutif
Dépôt officiel

À RETENIR

Revenir aux données et aux conditions d’essai avant de transporter un résultat vers sa propre machine.